

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет
потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Тема: «Проектирование информационной системы по стадиям жизненного
цикла»

Выполнил студент: Игонькина Полина Сергеевна

Группа / Курс: ИСП-34.1, 4 курс

Шифр студента: ispo0123081

г. Новосибирск 2026

Вариант 1 - Сервис онлайн-записи и учёта клиентов для барбершопа / салона красоты

Введение

Цель лабораторной работы - спроектировать информационную систему по стадиям её жизненного цикла: от предпроектного обследования и формирования требований до ввода системы в эксплуатацию и дальнейшего сопровождения.

В рамках работы необходимо разработать функциональную и системную архитектуру информационной системы, определить структуру базы данных, описать ввод системы в эксплуатацию, сопровождение и развитие, выбрать модель жизненного цикла и формализовать одну операцию с использованием ТСП.

Объектом проектирования является сервис онлайн-записи и учёта клиентов для барбершопа / салона красоты.

1. Стадия 1. Предпроектное обследование

1.1. Модель As-Is

В барбершопах или салонах красоты запись клиентов и учёт оказанных услуг могут выполняться вручную: администратор принимает заявки по телефону или через сообщения, записывает данные клиента в бумажный журнал, таблицу или календарь.

При таком способе работы возникают следующие проблемы:

1. **Потери времени.** Администратору приходится вручную проверять свободное время мастеров и согласовывать подходящее время с клиентом.

2. **Дублирование данных.** Информация о клиенте, услуге и записи может одновременно храниться в нескольких местах, например в переписке, журнале и таблице.

3. **Ошибки при учёте.** При ручном вводе возможны ошибки в имени или контактах клиента, времени записи, выбранной услуге или мастере.

4. Риск пересечения записей. При отсутствии автоматической проверки свободного времени два клиента могут быть записаны на один временной интервал.

5. Сложность получения информации. Для поиска истории посещений или информации о конкретном клиенте администратору приходится просматривать предыдущие записи вручную.

1.2. Цель и технико-экономическое обоснование

Цель проекта - разработать сервис онлайн-записи и учёта клиентов, который позволит автоматизировать запись клиентов на услуги, ведение информации о клиентах, мастерах и услугах, а также снизить количество ошибок при планировании рабочего времени.

Внедрение системы позволит сократить время администратора на обработку записей и поиск информации о клиентах, а также уменьшить вероятность ошибок и пересечения записей. При бюджете разработки и первоначального внедрения до 150 000 рублей экономический эффект предполагается получить за счёт сокращения трудозатрат администратора, уменьшения количества пропущенных записей и повышения эффективности использования рабочего времени мастеров. Окупаемость проекта планируется обеспечить в течение периода эксплуатации системы за счёт получаемой экономии.

1.3. Техническое задание

Наименование системы:

«Сервис онлайн-записи и учёта клиентов для барбершопа / салона красоты».

Назначение:

Автоматизация записи клиентов на услуги и учёта информации о клиентах, мастерах, услугах и посещениях.

Целевые платформы:

Веб-приложение, доступное с персонального компьютера и мобильного устройства.

Основные пользователи:

- администратор;
- мастер.

Ограничение бюджета:

До 150 000 рублей на разработку и первоначальное внедрение системы.

Планируемый срок запуска:

До 3 месяцев с момента начала разработки.

Основные требования к системе:

- ведение базы клиентов;
- ведение списка мастеров;
- ведение списка услуг;
- просмотр свободного времени;
- создание и изменение записи клиента;
- хранение истории записей;
- предотвращение пересечения записей;
- предоставление информации, необходимой администратору и мастеру.

2. Стадия 2. Проектирование

2.1. Функциональная архитектура

Функциональная архитектура определяет основные функции системы и распределение этих функций между пользователями.

В системе предусмотрены две основные роли: администратор и мастер.

Администратор

Администратор выполняет следующие функции:

1. Регистрация и редактирование данных клиентов - добавление нового клиента, изменение контактных данных и просмотр информации о клиенте.

2. **Управление записями** - создание, изменение и отмена записи клиента на услугу.

3. **Управление услугами** - просмотр и редактирование перечня услуг, их стоимости и продолжительности.

4. **Управление расписанием мастеров** - просмотр свободного времени и контроль занятости мастеров.

Мастер

Мастер выполняет следующие функции:

1. **Просмотр расписания** - просмотр собственных записей на выбранную дату.

2. **Просмотр информации о записи** - получение информации о клиенте, выбранной услуге и времени посещения.

3. **Изменение статуса записи** - отметка выполнения или отмены услуги.

4. **Просмотр истории посещений** - получение информации о предыдущих записях клиентов.

Таким образом, функциональная архитектура включает 8 основных функций, распределённых между двумя ролями.

2.2. Системная архитектура

Системная архитектура определяет информационное, программное и техническое обеспечение проектируемой системы.

Информационное обеспечение (ИО)

Для хранения данных используется **реляционная база данных**.

В базе данных хранятся:

- данные клиентов;
- данные мастеров;
- перечень услуг;
- записи клиентов;
- история посещений.

Реляционная модель позволяет связать клиентов, мастеров, услуги и записи между собой с помощью первичных и внешних ключей.

Программное обеспечение (ПО)

Для разработки системы предлагается использовать:

- **язык программирования:** Python;
- **серверная часть:** FastAPI;
- **клиентская часть:** HTML, CSS, JavaScript;
- **СУБД:** PostgreSQL.

Веб-интерфейс обеспечивает взаимодействие пользователя с системой, серверная часть обрабатывает запросы и выполняет операции с базой данных, а PostgreSQL используется для хранения информации.

Техническое обеспечение (ТО)

Для работы системы предусматриваются следующие ресурсы.

Клиентское устройство:

- 2 vCPU;
- 4 ГБ ОЗУ;
- 10 ГБ свободного дискового пространства;
- Windows 10/11, Linux, Android или iOS;
- современный веб-браузер.

Сервер:

- 4 vCPU;
- 8 ГБ ОЗУ;
- SSD 50 ГБ;
- операционная система Linux;
- доступ к локальной сети или Интернету.

Такая архитектура позволяет использовать систему одновременно с компьютера администратора и мобильного устройства мастера.

3. Стадия 3. Реализация

3.1. Структура базы данных

Для хранения информации о клиентах, мастерах, услугах и записях используется реляционная база данных.

В состав базы данных входят следующие основные таблицы.

Таблица 1 «Клиенты»

Поле	Тип данных	Ключ
ID_ клиента	INTEGER	PK
ФИО	VARCHAR(100)	-
Телефон	VARCHAR(20)	-
Email	VARCHAR(100)	-

Таблица 2 «Мастер»

Поле	Тип данных	Ключ
ID_ мастера	INTEGER	PK
ФИО	VARCHAR(100)	-
Специализация	VARCHAR(100)	-
Телефон	VARCHAR(20)	-

Таблица 3 «Услуги»

Поле	Тип данных	Ключ
ID_ услуги	INTEGER	PK
Название	VARCHAR(100)	-
Стоимость	DECIMAL(10,2)	-
Длительность	INTEGER	-

Таблица 4 «Записи»

Поле	Тип данных	Ключ
ID_ записи	INTEGER	PK
ID_ клиента	INTEGER	FK
ID_ мастера	INTEGER	FK
ID_ услуги	INTEGER	FK
Дата	DATE	-
Время	TIME	-
Статус	VARCHAR(30)	-

Связи между таблицами позволяют определить, какой клиент записан к какому мастеру, на какую услугу и на какое время.

3.2. Инструкция пользователя

Операция: создание записи клиента

1. Войти в систему под учётной записью администратора.
2. Открыть раздел «Записи» и выбрать дату, мастера и свободное время.
3. Выбрать существующего клиента или добавить нового клиента, после чего указать необходимую услугу.
4. Нажать «Создать запись». Система сохраняет запись в базе данных и отображает её в расписании мастера.

Таким образом, операция создания записи позволяет быстро зарегистрировать посещение клиента и исключить ручное ведение расписания.

4. Стадия 4. Ввод в эксплуатацию

4.1. Вариант внедрения

Для данной информационной системы целесообразно использовать опытное (пилотное) внедрение.

На первом этапе система устанавливается и используется в одном барбершопе или одном филиале с ограниченным количеством пользователей. Это позволяет проверить работу онлайн-записи, базы клиентов, расписания мастеров и устранить обнаруженные ошибки до полного внедрения системы.

После успешного завершения пилотного этапа система может быть переведена в промышленную эксплуатацию и использована всеми администраторами и мастерами организации.

4.2. Приёмочные сценарии

Таблица 5

№	Действие	Ожидаемый результат	Статус
1	Добавить нового клиента	Клиент сохраняется в базе данных и отображается в списке клиентов	Пройден

2	Создать запись клиента на свободное время	Запись создаётся и отображается в расписании мастера	Пройден
3	Попытаться создать две записи на одно время одного мастера	Система не позволяет создать пересекающуюся запись	Пройден
4	Изменить дату или время существующей записи	Данные записи изменяются и сохраняются в базе данных	Пройден
5	Отменить запись клиента	Статус записи изменяется на «Отменена»	Пройден
6	Мастеру открыть своё расписание	Отображаются его актуальные записи с указанием времени и услуги	Пройден

Система считается готовой к промышленной эксплуатации после успешного прохождения всех основных приёмочных сценариев.

5. Стадия 5. Сопровождение

5.1. Сбор обращений и инцидентов

После ввода информационной системы в эксплуатацию необходимо организовать сбор обращений пользователей и информации о возникающих инцидентах.

Администратор или мастер может сообщить о проблеме через специальную форму обращения. Для каждого обращения фиксируются дата и время возникновения, описание проблемы, пользователь, затронутая функция и статус устранения.

Для контроля состояния системы также используется телеметрия. Она позволяет отслеживать доступность сервиса, ошибки серверной части, время выполнения запросов к базе данных и количество операций записи.

Полученная информация используется для поиска и устранения ошибок, а также для оценки стабильности работы системы.

5.2. Развитие системы в версии 2.0

В версии 2.0 предлагается добавить следующие возможности:

1. Модуль автоматических уведомлений.

Система будет отправлять клиенту напоминание о предстоящей записи по SMS, электронной почте или через мессенджер. Это позволит снизить количество пропущенных посещений.

2. Модуль аналитики и отчётности.

Администратор сможет получать отчёты о количестве записей, наиболее востребованных услугах, загрузке мастеров и количестве отменённых посещений. Это позволит оценивать загруженность салона и принимать решения по организации работы.

6. Модель жизненного цикла

Для разработки сервиса онлайн-записи и учёта клиентов выбрана итерационная модель жизненного цикла.

При использовании данной модели система разрабатывается поэтапно. Сначала реализуются основные функции - работа с клиентами, услугами, мастерами и записями. После проверки первой версии можно получать обратную связь от пользователей, исправлять обнаруженные ошибки и добавлять новые возможности.

Итерационная модель подходит для данного проекта, поскольку требования к сервису могут уточняться уже во время его использования. Например, после запуска пользователям могут потребоваться автоматические уведомления, аналитика или дополнительные способы записи.

Каскадная модель менее удобна, поскольку предполагает последовательное выполнение этапов и затрудняет внесение изменений после завершения проектирования.

Спиральная модель для данного проекта является избыточной, так как она ориентирована на проекты с высокой степенью рисков и требует более сложного управления процессом разработки.

Основными рисками проекта являются ошибки при работе с расписанием, потеря или повреждение данных, сбой сервера и некорректная обработка пользовательских запросов. Итерационная разработка позволяет выявлять и устранять такие проблемы на отдельных этапах, не дожидаясь завершения всего проекта.

7. Формализация операции в ТСП

В качестве основной операции выберем «Запись клиента на услугу».

Входные данные V

D - документы:

- данные клиента;
- данные выбранной услуги;
- расписание мастера.

P - параметры:

- дата;
- время;
- выбранный мастер;
- выбранная услуга;
- данные клиента.

U - множество альтернатив:

- доступные мастера;
- доступные услуги;
- свободные временные интервалы.

G - программы:

- программа онлайн-записи;
- программа проверки доступности времени;
- программа работы с базой данных.

Операция

П - преобразователь:

сервис онлайн-записи, который принимает данные клиента и выбранные параметры, проверяет наличие свободного времени и формирует новую запись.

R - ресурсы:

- сервер;
- база данных;
- сетевое соединение;
- вычислительные ресурсы сервера.

S - средства:

- веб-браузер;
- веб-интерфейс системы;
- серверное программное обеспечение;
- СУБД PostgreSQL.

Выходные данные W

В результате выполнения операции формируются:

- новая запись клиента;
- обновлённое расписание мастера;
- запись в базе данных;
- подтверждение успешного создания записи для пользователя.

Таким образом, операция преобразует исходные данные клиента, услуги, мастера и времени в зарегистрированную запись на посещение.

8. Результат интерактивного тестирования

Интерактивный экспресс-контроль для студентов

Проверьте понимание ключевых академических концепций лекции

Вопрос 1 из 3

Верно: 1

Какие два этапа в отечественной школе проектирования традиционно объединяют в стадию «Системного синтеза» (техно-рабочего проектирования)?

- A. Анализ требований и предпроектное обследование
- B. Проектирование и Реализация (техническое и рабочее проектирование)**
- C. Тестирование и приемочные испытания
- D. Эксплуатация и сбор рекламаций

✓ **Отлично!** Верно! Проектирование (разработка функциональной и системной архитектуры) и реализация (программирование и наполнение БД) объединяются в макростадии техно-рабочего проектирования (системного синтеза).

[Следующий вопрос→](#)

Интерактивный экспресс-контроль для студентов

Проверьте понимание ключевых академических концепций лекции

Вопрос 2 из 3

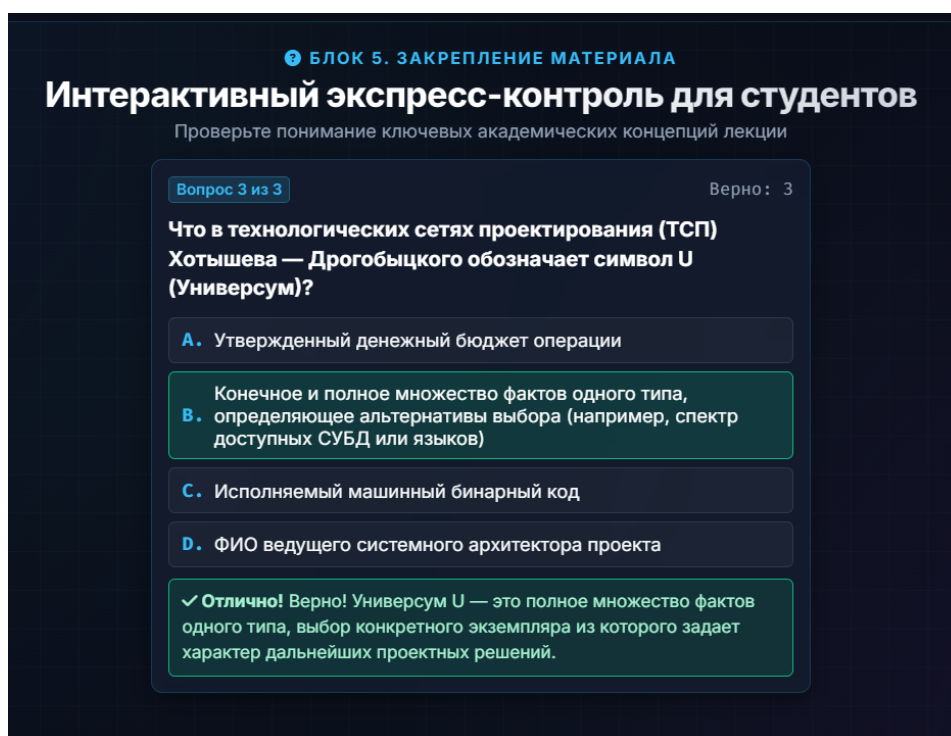
Верно: 2

В чем заключается ключевой недостаток итерационной модели разработки с обратной связью (1970–80-е гг.)?

- A. Полная невозможность исправить ошибки в коде
- B. Отсутствие этапа тестирования системы
- C. Рассогласование в выполненных проектных решениях и документации из-за множества возвратов**
- D. Запрет на проведение опытной эксплуатации

✓ **Отлично!** Верно! Согласно лекции, из-за частых итерационных возвратов при увязке подсистем возникает критическое рассогласование между актуальным программным кодом и документацией.

[Следующий вопрос→](#)



9. Заключение

В ходе лабораторной работы был разработан проект информационной системы «Сервис онлайн-записи и учёта клиентов для барбершопа / салона красоты».

Были рассмотрены основные стадии жизненного цикла информационной системы: предпроектное обследование, проектирование, реализация, ввод в эксплуатацию и сопровождение. Для системы определены основные пользователи и их функции, разработана системная архитектура и структура реляционной базы данных.

Также была описана операция записи клиента на услугу с использованием ТСП, определены входные данные, преобразователь, ресурсы, средства и выходные данные. Для проекта выбрана итерационная модель жизненного цикла, позволяющая постепенно развивать систему и учитывать обратную связь пользователей.

В результате была сформирована структура информационной системы, позволяющая автоматизировать запись клиентов, ведение расписания и учёт информации о клиентах, мастерах и услугах.

